

InFDT

基于激励相容双边拍卖与信息传播机制的可信供应链交易平台

商业计划书

参赛赛道： 数字普惠
应用场景： 中小企业采购、生鲜食材采购、供应链交易、价格指数与供应链金融
团队名称： _____
日期： 2026 年 5 月 30 日

目录

1	项目摘要	3
2	项目背景与市场痛点	4
2.1	采购市场中的策略性博弈难以控制	4
2.2	信息传播受限导致市场规模不足	4
2.3	局部供需失衡降低撮合效率	4
3	InFDT 的核心交易机制	5
3.1	机制总览	5
3.2	定价、匹配与邀请奖励	8
3.3	Balance 补充与增量收益	11
4	产品系统与业务闭环：机制如何落地为平台功能	13
4.1	买方采购端	13
4.2	卖方供货端	13
4.3	平台撮合与 balance 引擎	13
4.4	邀请、风控与防女巫系统	14
4.5	价格指数与数据服务	17
4.6	供应链金融接口	17
5	方法价值与技术壁垒：为什么 InFDT 更好	17
5.1	解决价格不透明：从询价到双边价格发现	17
5.2	解决冷启动：从平台拉新到邀请式市场扩展	17
5.3	解决局部供需失衡：动态 balance 扩容	18
5.4	解决邀请套利：交易锁定、奖励隔离与防女巫风控	18
5.5	形成数据壁垒：真实成交数据沉淀	18
6	机制仿真与效率分析	18
7	商业模式	20
8	目标客户与应用场景	20
8.1	第一阶段：生鲜食材采购	20
8.2	第二阶段：低值工业品与办公物资采购	21

8.3 第三阶段：医药耗材等强监管场景 21

9 竞争优势 22

10 运营与落地计划 22

10.1 冷启动阶段 22

10.2 试点验证阶段 22

10.3 规模扩张阶段 22

11 风险与应对措施 23

12 发展愿景 23

13 项目一句话总结 23

1 项目摘要

InFDT 是一个面向中小企业采购、区域供应链交易和供应链金融数据服务的可信数字交易平台。与传统采购平台只解决“信息展示”和“线上下单”不同，InFDT 的核心目标是解决采购交易中更深层的机制问题：买家和卖家为了获得更多自身利益，往往会策略性报价、隐藏真实交易意愿、保留上下游资源，甚至利用信息不对称进行反复博弈，导致市场价格难以真实反映供需关系。InFDT 希望通过机制设计，使诚实报价和真实邀请成为平台参与者的占优策略，从而形成一个更可信、更开放、更可扩展的交易市场。

平台的基础交易逻辑是双边拍卖。买方提交采购需求、数量、质量要求和最高可接受价格，卖方提交供货种类，供货能力和最低可接受价格。系统在同质化商品池内进行双边匹配，使买卖双方不再依赖一对一议价或熟人报价，而是在多买方、多卖方共同参与的市场环境中形成成交。

在交易扩展方面，InFDT 引入信息传播与邀请机制。已有买家和卖家可以邀请认识的买家与卖家进入市场。机制并不鼓励无意义拉新，而是将邀请收益与真实交易绑定。这样一方面可以扩大平台交易主体规模，另一方面也鼓励参与者将更多真实交易关系带入市场，减少因信息封闭导致的局部垄断和价格失真。

在此基础上，InFDT 进一步设计动态供需平衡扩容机制。当某一轮交易池中买方和卖方数量严重不平衡时，平台先锁定当前已经能够形成的真实交易，再从邀请网络下一层中补充当前缺少的一侧主体。补充对象必须是当前层相反类型主体直接邀请的下一层真实交易主体，且补充过程不依据报价高低选择。该设计使平台能够在不破坏原有成交和原有奖励结构的前提下，提高局部市场流动性和成交效率。

InFDT 的金融科技价值也不应停留在传统的“交易数据 + 信用报告”模式。平台沉淀的是由激励相容交易机制生成的报价、成交、履约、邀请关系和风控数据，这类数据比普通订单流水更能反映企业真实经营能力。基于这些数据，平台可以构建面向供应链金融的前沿风控模型，包括交易图谱风险识别、行为可信度评分、Sybil 小号风险检测、动态授信辅助、订单履约预测和风险定价支持。

因此，InFDT 不是普通采购工具，而是一个以激励相容机制为核心的可信供应链交易基础设施。它通过双边拍卖促进诚实报价，通过邀请扩散扩大真实市场，通过动态平衡扩容提升局部流动性，通过防女巫风控约束虚假扩散，并通过机制生成的真实交易数据服务供应链金融。

2 项目背景与市场痛点

2.1 采购市场中的策略性博弈难以控制

传统采购并不只是“价格不透明”这么简单，更深层的问题在于买卖双方都存在策略性博弈动机。买方希望压低采购价格，可能故意低报预算、分散询价或隐瞒真实采购规模；卖方希望提高利润，可能虚高报价、选择性披露库存、夸大履约能力或利用买方信息不足进行议价。由于缺少统一、可信、可验证的交易机制，双方往往把精力投入到反复试探和讨价还价中，而不是直接表达真实交易意愿。

这种博弈会带来三个后果。第一，报价不一定反映真实供需，而是反映议价能力和信息优势；第二，市场价格难以沉淀为可信参考，因为成交价背后包含大量非标准化谈判因素；第三，中小企业由于议价能力弱、信息来源少，更容易在采购和销售两端同时处于不利位置。

InFDT 需要解决的核心问题，是通过机制设计让诚实报价成为参与者更稳定、更可预期的策略选择。平台不是简单替代线下询价，而是希望把原本不可控的双边博弈转化为规则明确、价格可解释、结果可验证的市场撮合过程。

2.2 信息传播受限导致市场规模不足

在许多供应链场景中，买家和卖家并非不存在，而是被分散在不同熟人网络、区域市场、园区组织和上下游关系中。传统平台通常依赖广告投放、销售地推或补贴拉新来扩大用户规模，但这些方式往往只能带来注册量，不能保证新用户具备真实交易需求和履约能力。

更重要的是，在传统交易关系中，参与者可能没有动力主动邀请更多买家或卖家进入市场。买方可能担心更多买方进入后抬高采购竞争，卖方可能担心更多卖方进入后压低供货价格，中间商也可能希望保留信息差。因此，若没有合适的邀请激励，交易网络会停留在封闭的小圈层中，平台难以形成足够厚度的双边市场。

InFDT 的邀请扩散机制正是针对这一痛点设计。平台通过交易相关奖励鼓励买家和卖家邀请真实上下游主体进入市场，使市场扩展不再完全依赖平台补贴，而是沿着真实供应链关系自然扩散。更关键的是，邀请奖励需要与真实交易和履约绑定，避免平台变成单纯拉新返佣系统。

2.3 局部供需失衡降低撮合效率

即使平台已经引入一定数量的买家和卖家，交易仍可能因为局部结构失衡而失败。例如某一轮交易池中买方数量很多但卖方数量不足，或者卖方集中进入而买方不足。此时全局市场中可能存在潜在交易，但当前层交易池却因为供需结构不均衡而成交不足。

普通采购平台通常只在已有用户集合中被动撮合，无法主动识别并修正这种局部失衡。InFDT 的动态供需平衡扩容机制则进一步利用邀请网络：当当前池不平衡时，平台只从当前层相反类型主体直接邀请的下一层主体中补充缺失方，并且先锁定已有交易，再进行增量撮合。这样既能提高当前市场流动性，也能避免新增主体破坏已经形成的交易结果。

3 InFDT 的核心交易机制

InFDT 的核心是一套围绕“诚实报价、双边交易、邀请扩散与动态补充”设计的双边扩散拍卖机制。平台在每一轮中先形成原始交易池，利用预先确定的买方支付价和卖方收取价筛选可交易主体，再按照与报价强度无关的概率优先级完成初始匹配。初始匹配形成后，平台先锁定这些补充前已经可以成交的交易，并将其交易盈余用于奖励有效邀请者；随后再判断当前交易池是否存在买卖双方失衡，并在必要时从下一层邀请网络中补充缺失方主体，完成剩余交易的增量撮合。

这一机制的关键逻辑是：价格用于判断交易门槛，概率优先级用于决定匹配顺序，邀请奖励只来自补充前已经能够形成的交易，而 balance 补充只用于提高后续增量成交效率。这样既保留了双边拍卖的价格发现能力，又避免了参与者通过操纵邀请或 balance 补充过程获得额外奖励。

3.1 机制总览

InFDT 的交易机制按轮次运行。每一轮并不是简单地把当前所有买方和卖方放在一起自由议价，而是按照“先定价、再筛选、再匹配、再奖励、最后补充”的顺序执行。平台先在当前层形成原始交易池，在给定价格下判断哪些买方和卖方愿意交易，再用概率优先级规则形成补充前交易；这些交易被锁定并产生邀请奖励。只有在完成上述步骤之后，平台才检查当前交易池是否供需失衡，并在必要时从下一层补充缺失方，进行剩余主体的增量匹配。

设第 t 轮被邀请进入市场的主体集合为 L_t ，此前已经参与过机制的主体集合为 U_t 。第 t 轮的原始交易池定义为

$$P_t^0 = L_t \setminus U_t.$$

也就是说， P_t^0 只包含当前轮新进入、且此前没有参与过交易机制的主体。交易主体分为买方和卖方。买方提交最高可接受价格，卖方提交最低可接受价格。

第 t 轮机制具体按以下步骤执行。

第一步：确定本轮交易价格。 平台先确定买方支付价和卖方收取价：

$$p_b^t, \quad p_s^t,$$

并要求

$$p_b^t \geq p_s^t.$$

其中， p_b^t 是买方成交时需要支付的价格， p_s^t 是卖方成交时获得的价格，二者之间的差额

$$p_b^t - p_s^t$$

构成平台可用于邀请奖励、风险准备金和运营服务的单笔交易盈余。价格规则在后文进一步

说明：第一轮由 McAfee 机制生成基准价格，第二轮采用预设随机价格，第三轮及以后使用第一轮价格；更一般地，第 t 轮价格只能依赖第 $t-2$ 轮及以前的信息，不能由当前轮报价直接决定。

第二步：筛选可交易买方和卖方。 给定 p_b^t 和 p_s^t 后，平台不再根据报价高低决定排序，而只用报价判断主体是否愿意在当前价格下交易。买方 i 若报价为 $\hat{v}_i$ ，则其进入可交易买方集合的条件为

$$\hat{v}_i \geq p_b^t.$$

卖方 j 若要价为 $\hat{c}_j$ ，则其进入可交易卖方集合的条件为

$$\hat{c}_j \leq p_s^t.$$

因此，可交易买方集合和可交易卖方集合分别为

$$E_b^t = \{i \in P_t^0 \cap B : \hat{v}_i \geq p_b^t\},$$

$$E_s^t = \{j \in P_t^0 \cap S : \hat{c}_j \leq p_s^t\}.$$

这一步的含义是：报价只决定“是否过线”，不决定“过线后谁优先”。这样可以防止买方故意报得更低、卖方故意报得更高来争夺优先级的情况发生。

第三步：在原始交易池中形成补充前交易。 在 E_b^t 和 E_s^t 中，平台最多可以形成

$$x_t^0 = \min\{|E_b^t|, |E_s^t|\}$$

这么多笔补充前交易。若一侧可交易主体多于另一侧，平台使用概率优先级规则选择成交主体。首先平台早期数据不足时，所有合格主体具有相同优先级；但随着平台积累履约记录和风控数据，优先级可以逐步改为按主体可信度 T_i 加权计算概率。也就是说，报价不决定排序，信用和履约表现才逐渐影响过线后的成交机会。

通过这一过程形成的补充前交易集合记为

$$M_t^0.$$

这些交易一旦形成，就被立即锁定。后续即使平台进行 balance 补充，新进入的主体也不能替换 M_t^0 中已经确定的买方或卖方。

第四步：对补充前交易分配邀请奖励。 对于每一笔补充前交易 $(b, s) \in M_t^0$ ，买方支付 p_b^t ，卖方获得 p_s^t ，单笔盈余为

$$\Pi_t = p_b^t - p_s^t.$$

这部分盈余可以用于奖励促成该交易主体进入平台的有效邀请者。平台将其分成买方侧奖励池和卖方侧奖励池：

$$\Pi_B^t = \frac{1}{2}\Pi_t, \quad \Pi_S^t = \frac{1}{2}\Pi_t.$$

买方侧奖励池分配给买方 b 的有效直接邀请者，卖方侧奖励池分配给卖方 s 的有效直接邀请者。需要强调的是，只有补充前已经能够形成的交易 M_t^0 产生邀请奖励；后续 balance 补充形成的新增交易不进入本轮邀请奖励池。

第五步：判断是否需要 balance 补充。 完成补充前交易和奖励确认后，平台再检查原始交易池 P_t^0 的买卖双方数量是否失衡。设

$$B(P_t^0) = |\{i \in P_t^0 : type(i) = B\}|,$$

$$S(P_t^0) = |\{i \in P_t^0 : type(i) = S\}|.$$

定义供需平衡度为

$$bal(P_t^0) = \frac{\min\{B(P_t^0), S(P_t^0)\}}{\max\{B(P_t^0), S(P_t^0)\}}.$$

若

$$bal(P_t^0) \geq \theta,$$

则说明当前交易池供需结构足够均衡，本轮不进行补充。若

$$bal(P_t^0) < \theta,$$

则平台识别当前缺失方 m ，并启动 balance 补充。（ θ 是一个待定的阈值，具体取值根据平台经验调整，目前比较好的效果是 0.7）

第六步：从下一层补充缺失方并进行增量匹配。 若当前买方少，则 $m = B$ ；若当前卖方少，则 $m = S$ 。平台只从下一层中选择与当前层 $opposite(m)$ 主体直接相邻的 m 类型主体进行补充。也就是说，如果当前卖方不足，平台只从当前买方直接邀请的下一层卖方中补充；如果当前买方不足，平台只从当前卖方直接邀请的下一层买方中补充。这样可以保证主体诚实邀请对自己没有害处，同时也能让补充主体更有可能与当前层的相反类型主体形成交易。

补充完成后，平台不改变已经锁定的 M_t^0 ，而只在原始池中尚未匹配的主体和补充主体之间继续进行增量匹配，形成新增交易集合

$$M_t^{add}.$$

最终第 t 轮交易集合为

$$M_t = M_t^0 \cup M_t^{add}.$$

其中, M_t^0 的盈余用于邀请奖励, M_t^{add} 的盈余由平台保留, 用于覆盖平台运营、风控审核、履约保障和后续服务成本。

该轮结束以后, 参与过该轮交易的主体就会被移除出原始交易池 P_t^0 (无论有没有交易成功), 并进入下一层交易池 P_{t+1}^0 。

整体流程如图 1 所示:

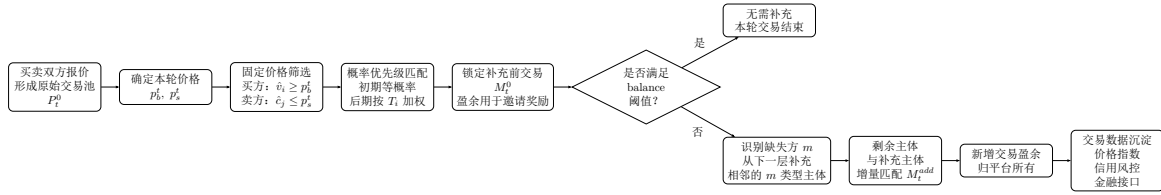


图 1: InFDT 核心交易机制流程

图片展示了每一轮机制的执行顺序。左侧部分对应补充前交易形成过程：平台先定价，再筛选可交易主体，再通过概率优先级匹配形成 M_t^0 ，并将其盈余用于邀请奖励。右侧部分对应 balance 扩展过程：只有当原始交易池不满足 balance 阈值时，平台才从下一层补充缺失方，并对剩余主体进行增量匹配。这样，邀请奖励与补充前真实交易绑定，而 balance 补充主要承担提高流动性和增加平台收益的功能。

3.2 定价、匹配与邀请奖励

InFDT 的定价机制采用滞后定价思想：当前轮价格不能由当前轮参与者的报价直接决定。这样可以避免买方或卖方通过虚报当前轮价格来影响自己面对的交易价格。平台初期采用一个简单、可解释的定价方案。

第一轮使用 McAfee 双边拍卖思想生成基准价格。具体而言，在第一轮原始交易池中，将买方报价从高到低排序：

$$b_{(1)} \geq b_{(2)} \geq \cdots \geq b_{(n)},$$

将卖方要价从低到高排序：

$$a_{(1)} \leq a_{(2)} \leq \cdots \leq a_{(m)}.$$

这里的“低价卖方”指的是最低接受价格较低的卖方，而不是商品质量更低的卖方。平台寻找最大可交易数量：

$$k = \max\{q : b_{(q)} \geq a_{(q)}\}.$$

该式表示：第 q 高的买方报价仍然不低于第 q 低的卖方要价时，前 q 对买卖双方在价格区间上具有潜在成交空间。McAfee 机制进一步利用边界报价形成市场价格信号。一个常见的价格信号为

$$p_b^1 = b_k, p_s^1 = a_k.$$

$$\Pi^1 = p_b^1 - p_s^1$$

最后可以交易的人是前 $k - 1$ 对。

第二轮不使用第二轮当前报价直接定价，而采用预设随机价格规则。平台可以从合理价格区间中抽取一组价格：

$$(p_b^2, p_s^2) \sim \mathcal{D},$$

并保证

$$p_b^2 \geq p_s^2.$$

这里的随机定价并不是任意给价，而是在平台设定的合理区间内进行抽样，例如围绕第一轮 McAfee 价格、历史成交价格或外部行情价格形成上下界。它的作用是避免第二轮参与者根据第一轮结果立即推断并操纵本轮价格。

从第三轮开始，平台可以直接沿用第一轮形成的基准价格：

$$p_b^t = p_b^1, \quad p_s^t = p_s^1, \quad t \geq 3.$$

以上是最基础简单的满足激励相容的办法。更一般地，InFDT 并不要求只能使用这一种定价方法。只要第 t 轮价格只依赖于第 $t - 2$ 轮及更早的历史信息，而不依赖第 t 轮或第 $t - 1$ 轮当前参与者的报价，就可以作为可替代的定价规则。即：

$$(p_b^t, p_s^t) = F(H_{\leq t-2}).$$

这里 $H_{\leq t-2}$ 表示截至第 $t - 2$ 轮为止的平台历史信息，包括历史成交价、历史供需结构、外部行情和履约风险指标等。这个约束的核心作用是切断当前报价对当前价格的直接影响，使诚实表达交易意愿更接近占优策略。

从第二轮开始，卖家与买家的匹配逻辑发生了改变。在给定 p_b^t 和 p_s^t 后，平台首先筛选可交易主体。买方 i 若报价为 $\hat{v}_i$ ，则其进入买方候选集合的条件为

$$\hat{v}_i \geq p_b^t.$$

卖方 j 若要价为 $\hat{c}_j$ ，则其进入卖方候选集合的条件为

$$\hat{c}_j \leq p_s^t.$$

设第 t 轮合格买方集合和合格卖方集合分别为

$$E_b^t = \{i \in P_t^0 \cap B : \hat{v}_i \geq p_b^t\},$$

$$E_s^t = \{j \in P_t^0 \cap S : \hat{c}_j \leq p_s^t\}.$$

可形成的补充前交易数量为

$$x_t^0 = \min\{|E_b^t|, |E_s^t|\}.$$

当某一侧合格主体数量更多时，为解决交易优先级问题，平台按照而采用概率优先级匹配规则，这样可以避免报价大小排序导致的不真实报价问题。

初期平台数据不足时，所有合格买方和合格卖方具有相同被选中概率：

$$\Pr(i \text{ 被选中}) = \frac{1}{|E_b^t|}, \quad i \in E_b^t,$$

$$\Pr(j \text{ 被选中}) = \frac{1}{|E_s^t|}, \quad j \in E_s^t.$$

随着平台积累更多履约数据和风控数据，可以引入主体可信度 T_i 。此时合格主体的优先级概率可以改为信用加权形式：

$$\Pr(i \text{ 被选中}) = \frac{T_i}{\sum_{h \in E_b^t} T_h}, \quad i \in E_b^t,$$

$$\Pr(j \text{ 被选中}) = \frac{T_j}{\sum_{h \in E_s^t} T_h}, \quad j \in E_s^t.$$

其中 T_i 来自平台的行为可信度、履约记录和防女巫风险评估。信用度越高，主体在满足价格门槛后获得匹配机会的概率越高。这样设计有两个作用：一方面，报价只决定是否达到交易门槛，而不直接决定过线后的排序，减少主体通过夸大报价获得优先级的动机；另一方面，长期真实履约、低风险、低 Sybil 风险的主体可以获得更高交易机会，从而把风控机制与交易机制连接起来。

通过上述规则，在 balance 补充之前形成的交易集合记为

$$M_t^0.$$

这些交易一旦形成就被锁定。对于每一笔补充前交易 $(b, s) \in M_t^0$ ，买方支付 p_b^t ，卖方获得

p_s^t , 单笔机制盈余为

$$\Pi_t = p_b^t - p_s^t.$$

这部分盈余用于邀请奖励。InFDT 不把整笔盈余混合分给所有邀请者, 而是拆分为买方侧奖励池和卖方侧奖励池:

$$\Pi_B^t = \frac{1}{2}\Pi_t, \quad \Pi_S^t = \frac{1}{2}\Pi_t.$$

设 $I(b)$ 为买方 b 的有效直接邀请者集合, $I(s)$ 为卖方 s 的有效直接邀请者集合。则对于 $u \in I(b)$, 其从交易 (b, s) 中获得的买方侧邀请奖励为

$$r_u^B(b, s) = \frac{\Pi_B^t}{|I(b)|}.$$

对于 $u \in I(s)$, 其从交易 (b, s) 中获得的卖方侧邀请奖励为

$$r_u^S(b, s) = \frac{\Pi_S^t}{|I(s)|}.$$

若某一侧没有有效直接邀请者, 则该侧奖励池可以由平台保留, 或进入平台公共奖励池。若某个主体同时属于 $I(b)$ 和 $I(s)$, 则其两部分奖励可以相加。

这里的关键限制是: 只有补充前已经能够形成的交易 M_t^0 会产生邀请奖励。换言之, 奖励对象不是所有成交主体的邀请者, 而是补充前可交易主体的有效直接邀请者。这样做的原因是, 邀请奖励应当对应原始交易池中已经存在的真实交易贡献, 而不应因为 balance 补充而被人为放大。

3.3 Balance 补充与增量收益

在完成补充前匹配并锁定 M_t^0 后, 平台再判断当前原始交易池是否存在明显买卖失衡。设当前池中买方数量和卖方数量分别为

$$B(P_t^0) = |\{i \in P_t^0 : \text{type}(i) = B\}|,$$

$$S(P_t^0) = |\{i \in P_t^0 : \text{type}(i) = S\}|.$$

定义供需平衡度为

$$\text{bal}(P_t^0) = \frac{\min\{B(P_t^0), S(P_t^0)\}}{\max\{B(P_t^0), S(P_t^0)\}}.$$

当其中一侧为空时, 令 $\text{bal}(P_t^0) = 0$ 。如果

$$bal(P_t^0) \geq \theta,$$

则说明当前交易池买卖双方数量足够接近, 不需要进行补充。如果

$$bal(P_t^0) < \theta,$$

则平台识别当前缺失方 m 。若买方更少, 则 $m = B$; 若卖方更少, 则 $m = S$ 。对应地, $opposite(m)$ 表示另一侧主体类型。

补充规则不是在全网中任意寻找主体, 而是只从下一层中寻找与当前层 $opposite(m)$ 主体直接相邻的 m 类型主体。候选集合为

$$C_t^m = \{x \in L_{t+1} \setminus U_t : type(x) = m, \exists y \in P_t^0 \text{ such that } type(y) = opposite(m) \text{ and } y \rightarrow x\}.$$

也就是说, 如果当前卖方不足, 平台只从当前买方直接邀请的下一层卖方中补充; 如果当前买方不足, 平台只从当前卖方直接邀请的下一层买方中补充。补充数量为

$$q_t = \min\{|C_t^m|, |opposite(m) \cap P_t^0| - |m \cap P_t^0|\}.$$

若候选数量不足, 则尽可能补充全部候选主体。若候选数量充足, 则平台从 C_t^m 中随机选择 q_t 个主体。该随机选择不依赖报价高低, 也不依赖估值大小, 避免补充过程本身成为新的报价操纵渠道。

补充完成后, 平台不重新打乱已经锁定的交易 M_t^0 。设 R_t^0 为原始交易池中未在 M_t^0 中匹配的的主体集合, A_t 为本轮补充进入的主体集合。平台只在

$$R_t^0 \cup A_t$$

上继续执行固定价格筛选和概率优先级匹配, 得到新增交易集合

$$M_t^{add}.$$

因此, 第 t 轮最终交易集合为

$$M_t = M_t^0 \cup M_t^{add}.$$

其中, M_t^0 的盈余按照前述规则用于邀请奖励; 而 M_t^{add} 是 balance 补充后产生的增量交易, 其盈余不在本轮分配给邀请者, 而由平台保留。平台保留该部分收益的理由是: balance 补充本身是平台为了改善流动性、承担风控、履约保障和机制运营成本而执行的增量服务。如果这部分新增交易也立即进入邀请奖励池, 参与者可能会试图操纵补充过程以创造额外奖励, 反而破坏机制稳定性。

因此，InFDT 的交易机制形成了清晰分工：补充前交易用于体现邀请者对原始市场形成的贡献，balance 后新增交易用于提高平台成交效率和经营收益。前者保证扩散激励，后者支撑平台商业可持续性。整体机制既鼓励用户带来真实买家和卖家，又防止用户通过人为制造局部失衡、虚假邀请或小号集群来套取奖励。

4 产品系统与业务闭环：机制如何落地为平台功能

第 3 章说明了 InFDT 的机制如何运行。本章进一步说明这些机制如何落地为平台产品模块。产品设计的核心原则是：前端降低买卖双方使用门槛，后台承接撮合、扩容、风控和数据服务。

4.1 买方采购端

买方采购端面向学校食堂、餐饮企业、连锁商超、工厂采购部门和中小企业采购负责人。买方可以发布采购需求，填写品类、数量、质量等级、交付地点、交付时间和最高可接受价格；也可以查看历史成交价格、平台推荐供应商和当前市场报价区间。

买方端的价值在于降低询价成本。买方不需要逐个联系供应商，而是进入同质交易池，由平台撮合符合条件的供货方。成交后，买方可以在线完成合同确认、到货验收、评价和采购数据报表生成。

4.2 卖方供货端

卖方供货端面向农产品供应商、批发商、加工企业、低值工业品供应商和区域配送商。卖方可以发布可供商品、库存或产能、最低可接受价格、交付范围、物流能力和履约保证金，并参与平台组织的双边撮合。

卖方端的价值在于降低获客成本。优质卖方不再只依赖熟人渠道或线下批发市场，而是可以通过真实履约记录、质量评价和信用评分获得更多采购需求。长期履约良好的卖方还可以获得更高撮合优先级、保证金优惠和金融服务推荐资格。

4.3 平台撮合与 balance 引擎

平台后台的核心模块是撮合与 balance 引擎，主要包括六个步骤：标签分池、报价校验、初始双边撮合、交易锁定、供需平衡检测和增量补充撮合。

当系统发现当前交易池买卖双方数量较为均衡时，平台直接根据报价和履约条件完成撮合；当系统发现局部供需失衡时，平台启动动态供需平衡扩容机制，从当前层相反类型主体直接邀请的下一层主体中补充缺失方。补充节点只参与剩余未成交主体的增量撮合，不影响已经锁定的交易。

该模块是 InFDT 区别于普通采购撮合平台的关键。普通平台通常只是被动展示供需信息，而 InFDT 会主动识别市场结构是否失衡，并在不破坏已有交易的前提下提高局部流动性。

4.4 邀请、风控与防女巫系统

邀请系统负责记录谁邀请了谁、被邀请者是否完成认证、是否参与真实交易、是否履约成功，以及邀请关系是否存在异常。平台不采用“注册即奖励”，而采用“真实交易 + 履约完成 + 风控通过”后再确认奖励。

防女巫机制是邀请扩散系统的风险防控层，而不是替代交易机制本身。InFDT 的基本原则是：先由双边报价和交易条件判断是否存在成交空间，再用风控分数约束撮合优先级、保证金比例、邀请奖励资格、交易限额和金融服务推荐。换言之，风控系统是“交易安全阀”，用于降低虚假主体、互刷评分、循环邀请和团伙交易对平台机制的影响。

用户可信度与 Sybil 风险拆分

平台将用户最终可信度拆分为两个部分：后验行为可信度 C_i^{behavior} 与 Sybil 风险 R_i^{sybil} 。最终交易可信度定义为：

$$T_i = \left(1 - R_i^{\text{sybil}}\right)^{\rho} \cdot C_i^{\text{behavior}}, \quad \rho \geq 1.$$

其中， C_i^{behavior} 衡量用户在平台中的真实交易表现， R_i^{sybil} 衡量该账号是否可能属于小号、虚假身份或团伙操控账号。两者分开建模，可以避免把实名认证、设备信息、邀请关系等先验身份信息重复计入行为信誉。

行为可信度由用户评分、平台打分、交易成功比例和账号成熟度四部分组成：

$$C_i^{\text{behavior}} = \lambda_U U_i + \lambda_P P_i + \lambda_G G_i + \lambda_A A_i, \quad \lambda_U + \lambda_P + \lambda_G + \lambda_A = 1.$$

其中， U_i 为用户互评结果， P_i 为平台基于抽查、仲裁和规则履约得到的客观打分， G_i 为交易成功比例， A_i 为账号成熟度。由于用户互评可能被小号操控，平台打分和交易成功比例应当占更高权重；用户评分则采用评价者可信度加权，并对同一邀请树、同一设备组、同一收款账户组内的评价设置上限，防止同源评价无限叠加。

Sybil 风险变量

Sybil 风险只用于判断账号是否可能被同一主体批量控制，不直接评价用户交易表现。平台采用以下结构：

$$R_i^{\text{sybil}} = \sigma \left(\theta_0 + \theta_I X_i^{\text{info}} + \theta_D X_i^{\text{device}} + \theta_G X_i^{\text{graph}} - \theta_V V_i^{\text{id}} \right), \quad \sigma(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}.$$

其中， V_i^{id} 表示必要身份验证等级； X_i^{info} 表示信息一致性异常； X_i^{device} 表示设备、地点和时间模式异常； X_i^{graph} 表示邀请关系图或交易关系图异常。

这里需要强调：平台不把“提交信息越多”简单视为越可信。地址、银行卡、收款账号、企业证照等信息只有在满足必要性、可验证性和合理唯一性时，才提高 V_i^{id} ；如果同一信息被大量

账号共用、前后矛盾、频繁修改或与其他账号高度重合，则进入 X_i^{info} 或 X_i^{device} ，提高 Sybil 风险。

1. **必要身份验证等级** V_i^{id} 。该项衡量用户是否完成当前业务场景下必要、可验证且合理唯一的身份核验，而不是衡量用户提交信息数量。低价值浏览和普通注册不要求强实名；高价值交易、提现、保证金退还、金融服务申请或反复触发风险时才提高验证要求。
2. **信息一致性异常** X_i^{info} 。该项衡量企业名称、法人、银行卡实名、收货地址、发货仓库、资质文件等信息之间是否存在冲突、重复或批量化痕迹。若同一卡、同一地址、同一证明材料被多个异常账号复用，则提高该项风险。
3. **设备、地点与时间异常** X_i^{device} 。该项衡量账号是否存在共同控制痕迹，例如同一设备登录或注册多个账号、同一 IP 短时间批量报价、多个账号地理轨迹异常一致、多个账号在报价、评价、确认收货等行为上高度同步。

图结构风险与具体处理

由于平台早期邀请关系通常表现为树状或森林状结构，InFDT 不宜一开始就依赖复杂的完整社交网络随机游走算法，而应重点检测局部小号树结构。图风险可先拆成若干可解释指标：

$$X_i^{\text{graph}} = \gamma_1 X_i^{\text{star}} + \gamma_2 X_i^{\text{chain}} + \gamma_3 X_i^{\text{sibling}} + \gamma_4 X_i^{\text{external}} + \gamma_5 X_i^{\text{review}} + \gamma_6 X_i^{\text{seed}}, \quad \sum_k \gamma_k = 1.$$

1. **星型小号树**。某一账号短时间邀请大量低活跃叶子节点，可能是在批量制造小号。处理方法是：新子节点未完成有效外部交易或必要验证前，不计入邀请奖励；父节点从该组子节点获得的评价和担保贡献封顶；短期异常增长时提高父节点保证金或限制继续邀请。
2. **长链小号树**。邀请链被异常拉长，可能是通过伪造多级传播路径获取奖励。处理方法是：只奖励最短有效路径或前若干级关键贡献节点；超过最大深度的中间节点不获得额外奖励；长链中的交易需要更多外部履约证据。
3. **兄弟节点高度相似**。同一父节点下多个账号在设备、IP、地址、交易时间、评价文本上高度相似，说明它们可能属于同源账号组。处理方法是：组内评价去重或降权；同源组对同一用户的好评只计一次或设置上限；必要时要求其中部分账号完成更高等级验证。
4. **叶子节点无外部交易**。被邀请账号只与邀请者或同一邀请树内部交易，缺少外部真实交易关系。处理方法是：仅发生在同一邀请树内部的交易不直接提升信用等级；需要至少一笔跨树或平台随机匹配交易后，相关评价才进入正常权重；内部循环交易不得用于金融风控报告的正向加分。
5. **同父互评团**。同一父节点下账号之间相互好评、相互交易、相互担保，但缺少跨群体交易记录。处理方法是：群内互评只作为辅助信息，不直接提高用户评分；群内重复互评降权；若互评伴随同设备、同地址或同收款账户，则触发人工复核或冻结邀请奖励。
6. **远离可信种子的孤立树**。若一棵邀请树没有任何完成企业或法人验证的可信种子，或者节点与最近可信种子的距离过远，则该邀请树需要更谨慎处理。孤立树内账号可正常浏览和小额试交易，但不能获得高额邀请奖励、金融服务推荐或低保证金资格；当树中出现强验证主体并形成真实跨树交易后，再逐步降低风险。

当平台逐渐形成更稠密的交易网络后，可以进一步加入社区导出率、互评闭环和最大流等全图指标。对于可疑用户集合 S ，若内部连接密集而外部连接稀少，则可能构成小号团伙。平台可用如下指标刻画其外部连接程度：

$$\phi(S) = \frac{|E(S, V \setminus S)|}{\min(\text{vol}(S), \text{vol}(V \setminus S))}.$$

若 $\phi(S)$ 很低、互评率很高、群组内账号相似度很高，则平台可将该群体标记为高风险社群。处理方式包括：群内评价降权、同源评价封顶、邀请奖励递延或暂停、提高保证金、限制高价值交易，并在必要时触发企业/法人身份复核或人工审核。

风险等级与业务处理策略

风控模型不应只给出一个分数，还需要转化为平台操作。InFDT 可以根据 R_i^{sybil} 和 T_i 设置分层措施。

表 1: Sybil 风险分层与处理策略

风险区间	风险判断	平台处理
$R_i^{\text{sybil}} < 0.30$	低风险	正常参与撮合、评价和邀请；按常规保证金比例执行。
$0.30 \leq R_i^{\text{sybil}} < 0.60$	中低风险	评价权重略降；邀请奖励延迟发放；较高金额交易需补充履约证明。
$0.60 \leq R_i^{\text{sybil}} < 0.80$	高风险	限制高价值交易和金融服务推荐；提高保证金；群内评价不计入主要信用分；要求补充企业、法人或支付账户验证。
$R_i^{\text{sybil}} \geq 0.80$	极高风险	暂停邀请奖励、限制提现或高额交易，进入人工审核；若存在同设备、同账户或同证明材料团伙，则联动处理整个可疑子图。

表 2: 最终可信度分层与业务措施

可信度区间	用户状态	平台措施
$T_i < 0.30$	低可信	只能进行低额度试交易；需要较高保证金；不进入优先撮合和金融推荐。
$0.30 \leq T_i < 0.60$	普通观察	可正常参与基础交易，但撮合优先级、评价权重和邀请奖励较低。
$0.60 \leq T_i < 0.85$	正常可信	正常参与撮合、获得常规保证金比例和普通邀请权益。
$T_i \geq 0.85$	高可信	可获得较高撮合优先级、保证金优惠、价格报告折扣和金融服务优先推荐资格。

对于严重硬规则，平台还应设置不可被身份验证完全抵消的底线风险。例如，同一设备控制大量账号、同一银行卡绑定多个企业账号、同一邀请树出现大量低活跃叶子节点并互评、多个账号提交相同证明材料等情形，应采用：

$$R_i^{\text{sybil}} = \max(R_i^{\text{model}}, R_i^{\text{hard}}),$$

防止强验证账号利用真实身份掩盖团伙操控行为。这样，防女巫机制既保留足够的技术深度，又不会打断 InFDT 的核心交易流程；它作为邀请奖励、信用评价和供应链金融接口之前的一道风险过滤层运行。

4.5 价格指数与数据服务

平台基于真实成交数据生成价格指数。与普通挂牌价或广告报价不同，InFDT 的价格指数来自自己完成交易，因此更能反映真实采购成本。

平台可以形成区域采购均价、品类价格趋势、质量等级价差、异常价格波动预警、采购成本分析报告和供应链行情周报。这些数据既可以服务平台内买卖双方，也可以面向园区、行业协会、政府部门和金融机构提供数据服务。

4.6 供应链金融接口

InFDT 本身不直接放贷，而是与银行、保理公司、小贷公司等持牌机构合作，输出可信交易数据和风控报告。金融机构可基于平台数据判断企业是否有稳定订单、是否按时履约、是否有真实回款、是否存在异常交易关系，以及是否具备短期周转融资能力。

可衍生的金融产品包括订单融资、应收账款融资、采购贷、存货融资和小微企业信用贷。平台通过交易数据和风控模型降低金融机构的信息核验成本，同时帮助中小企业以真实经营数据获得信用支持。

5 方法价值与技术壁垒：为什么 InFDT 更好

InFDT 的竞争力不只是“线上采购”，而是通过机制设计解决采购市场中的价格不透明、冷启动、局部供需失衡、邀请套利和信用数据缺失等问题。

5.1 解决价格不透明：从询价到双边价格发现

传统采购多依赖单边询价或卖方挂牌，买方看到的往往只是少数供应商报价，卖方也难以观察真实采购需求。InFDT 通过双边拍卖同时聚合买方最高可接受价格和卖方最低可接受价格，让成交价格由多买方、多卖方共同形成。

这种机制减少了熟人关系和单边议价能力对价格的影响，使价格更接近真实供需状态。买方可以降低采购成本，卖方也能在更大的市场中获得合理成交机会。

5.2 解决冷启动：从平台拉新到邀请式市场扩展

采购平台早期最大的困难是交易主体不足。若买方少，卖方缺乏报价动力；若卖方少，买方难以获得充分竞争报价。InFDT 通过邀请机制利用真实供应链关系扩展市场，使已有用户可以引入上下游伙伴、同行企业和合作机构。

与普通拉新补贴不同，InFDT 的邀请奖励绑定真实交易和履约结果，而不是绑定注册数量。这使平台扩张更接近真实商业网络扩张，减少无效注册和补贴浪费。

5.3 解决局部供需失衡：动态 balance 扩容

即使平台总用户数量增加，分层邀请网络中仍可能出现某一轮买方过多或卖方过多的问题。传统平台通常只能在已有交易池中被动撮合，局部失衡会直接降低成交数量和价格发现质量。

InFDT 的动态 balance 扩容机制可以识别当前缺失方，并从当前层相反类型主体直接邀请的下一层主体中补充缺失方。例如卖方不足时，从当前买方直接邀请的下一层卖方中补充；买方不足时，从当前卖方直接邀请的下一层买方中补充。由于补充前交易已锁定，扩容只增加交易机会，不破坏原有成交。

这一机制能够提高局部市场流动性，缓解冷启动和分层交易带来的匹配不足问题。

5.4 解决邀请套利：交易锁定、奖励隔离与防女巫风控

邀请机制如果设计不当，容易诱发刷号、互邀、虚假交易和小号集群。InFDT 通过三层设计降低套利空间。

第一，补充前已经形成的交易被锁定，后续补充节点不能替代原交易。第二，邀请奖励主要来自补充前已锁定、真实履约完成且通过风控校验的交易，balance 补充产生的新增交易不直接进入原邀请奖励池。第三，平台引入防女巫风控，对同设备多账号、同源支付账户、异常邀请树、低外连高内聚社群和互评群体进行识别，并对高风险链路采取奖励递延、评价降权和人工复核。

因此，InFDT 鼓励的是能够带来真实交易和履约结果的市场扩散，而不是单纯拉新。

5.5 形成数据壁垒：真实成交数据沉淀

InFDT 的长期壁垒来自真实成交数据的持续沉淀。平台能够积累不同区域、不同品类、不同质量等级和不同交付条件下的真实成交价格，同时记录企业报价、履约、回款、纠纷和邀请关系。

这些数据可以形成价格指数、信用画像、风控报告和金融服务接口。随着交易规模扩大，平台的数据产品会越来越难以被复制，最终形成“交易撮合 + 价格指数 + 信用风控 + 供应链金融”的复合壁垒。

6 机制仿真与效率分析

为验证动态 balance 市场扩展机制的交易效率，我们构建了随机供应链社交森林，并采用 Monte Carlo simulation 比较“未启用 balance 修正”的基线机制与“启用动态 balance 修正”的机制表现，看我们设计的机制是否可以让市场中交易主体数量增加，并实现尽可能大的社会福利。

实验中，初始交易主体作为社交森林的根节点，随后每个主体随机邀请若干下一层主体；买方与卖方类型随机生成，估值也从统一区间中随机抽取。平台按层运行双边拍卖机制，并在当前层买卖双方失衡时，按照动态 balance 规则从下一层补充缺失方主体。商业实现中，平台采用非破坏式版本：补充前已经形成的交易被锁定，补充主体只参与剩余主体的新增撮合。未启用 balance 修正的机制作为 baseline，即每一层只使用原始交易池进行撮合，不进行下一层补充，

这是最简单的交易机制，也是我们机制是否提升效率的对照组。

仿真实验重点考察五类指标：

1. 增量社会福利效率：

$$Eff_{\Delta} = \frac{Surplus_{mech}}{Surplus_{OPT}}$$

衡量机制创造的交易增量福利占全局最优增量福利的比例。

2. 总社会福利效率：

$$Eff_{total} = \frac{SW_{mech}}{SW_{OPT}}$$

衡量机制最终社会福利占全局最优社会福利的比例。

3. 平均成交数量：衡量机制是否提升真实交易规模。

4. **balance 改善幅度**：比较补充前后的 $bal(P_i)$ ，衡量机制是否真正改善局部供需结构。

5. **补充成本**：记录从下一层提前引入的主体数量，衡量当前层扩容对未来市场层的资源消耗。

其中，增量社会福利效率比总社会福利效率更能反映机制本身的撮合质量。原因在于 seller 初始持有商品，即使没有交易，也会产生一部分基础福利；若只观察总社会福利效率，可能会被 seller baseline 掩盖。因此，本企划书将 Eff_{Δ} 作为主要效率指标，将 Eff_{total} 作为辅助指标。

表 3: 动态 balance 机制与基线机制的仿真结果摘要

N	基线 Eff_{Δ}	最优 θ	balance Eff_{Δ}	基线成交 数	balance 成交数	balance 改善	平均补充数
500	0.789	0.9	0.878	79.6	90.9	0.256	36.3
800	0.799	0.8	0.895	128.1	149.9	0.210	32.4
1000	0.794	0.9	0.889	158.3	184.3	0.236	53.1
1500	0.815	0.9	0.902	246.0	282.0	0.224	61.7
2000	0.785	0.6	0.898	311.5	370.7	0.134	14.8

从表中可以看出，动态 balance 机制相比不进行 balance 修正的基线机制，在不同市场规模下均提高了增量社会福利效率。例如，在 $N = 1000$ 的市场规模下，基线机制的平均增量福利效率约为 0.794，而启用 balance 修正后可提升至约 0.889；平均成交数量也从约 158.3 提升至约 184.3。这说明动态 balance 机制不仅增加了交易数量，也提高了机制创造的交易增量福利。

图 2 展示了不同市场规模下的总社会福利效率。可以看到，启用动态 balance 修正后，各组机制的总福利效率均明显高于 baseline。这说明 balance 机制能够缓解分层交易中买卖双方无法充分相遇的问题，使平台在整体资源配置上更接近全局最优。

不过，总社会福利效率整体数值较高，主要是因为 seller 初始持有商品，即使没有交易也会形成基础福利。因此，仅观察总福利效率可能低估分层机制与全局最优之间的真实差距，也可能弱化 balance 修正带来的边际提升。为此，我们进一步观察增量福利效率及其方差。

图 3 展示了增量社会福利效率的方差。结果显示，baseline 的方差显著高于启用 balance 修正后的机制。这意味着在不进行 balance 修正时，机制表现更加依赖随机生成的市场结构：若某些层天然买卖双方较为均衡，则机制表现较好；若某些层严重失衡，则成交效率和增量福利会显著下降。

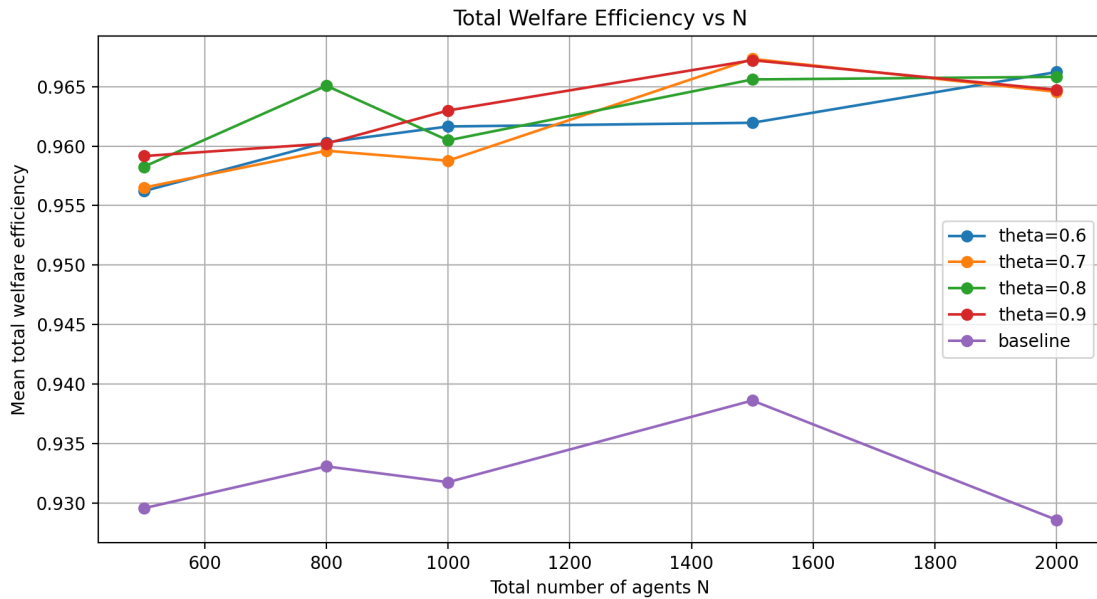


图 2: 不同 balance 阈值下的总社会福利效率

相比之下，动态 balance 机制通过从下一层补充缺失方主体，能够降低不同随机网络之间的表现差异，使机制结果更加稳定。换言之，balance 修正不仅提高了平均效率，也降低了机制对初始网络结构的敏感性。

实验同时表明，balance 阈值并非越高越无条件更优。较高的阈值会促使平台更积极地从下一层市场引入交易主体，通常能够改善当前层流动性并提高平均成交效率；但这种扩展也会提前消耗未来层的潜在交易主体，从而带来一定补充成本。因此，InFDT 在实际部署中可以根据采购品类和市场成熟度灵活设置 θ ：在冷启动阶段适当提高扩展强度以提升流动性；在市场成熟后降低扩展强度以增强稳定性。

总体而言，仿真结果说明：动态 balance 市场扩展机制能够在不改变双边拍卖价格逻辑的前提下，提高局部市场流动性、增加成交机会，并改善供应链采购平台的增量社会福利效率。同时，该机制还能降低平台表现对随机网络结构的依赖，使交易撮合结果更加稳定。

7 商业模式

InFDT 的收入来源包括四类。

8 目标客户与应用场景

8.1 第一阶段：生鲜食材采购

第一阶段聚焦长三角地区中小餐饮企业、学校食堂、社区超市和农产品供应商，选择土豆、蔬菜、猪肉、鸡蛋、大米等高频采购品类作为切入点。

选择该场景的原因是：

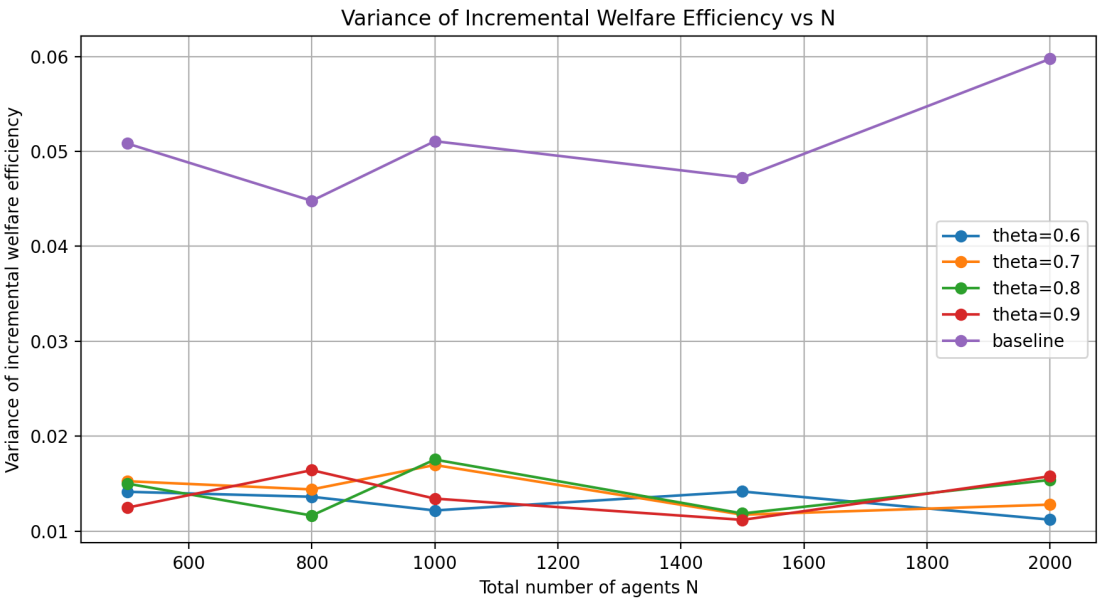


图 3: 不同 balance 阈值下增量社会福利效率的方差

表 4: InFDT 收入来源

收入来源	说明
交易服务费	对成功撮合的交易收取小比例服务费，例如按成交额收取 0.5%–2% 的平台服务费。早期可采用较低费率吸引用户进入。
企业 SaaS 订阅费	对采购规模较大的企业、园区、学校食堂、连锁餐饮和供应商提供采购管理系统、价格分析报表、供应商管理系统等增值服务。
数据与风控服务费	向金融机构提供脱敏后的企业信用画像、供应链交易报告、价格指数和风险预警服务，按 API 调用、报告数量或年度合作收费。
供应链金融合作分润	当平台向合作金融机构推荐真实交易企业，并促成订单融资、应收账款融资或采购贷时，可在合规前提下获得技术服务费或合作分成。

- 采购频率高；
 - 价格波动明显；
 - 中间环节较多；
- 信息不透明问题突出；
 - 买卖双方数量多；
 - 真实交易数据具有金融价值。

8.2 第二阶段：低值工业品与办公物资采购

平台成熟后，可扩展到包装材料、五金件、办公耗材、酒店用品等中小企业高频采购场景。这类商品标准化程度较高，更适合线上双边竞价。

8.3 第三阶段：医药耗材等强监管场景

药品和医药耗材采购具有较强监管要求，不建议作为早期主场景。但在平台具备资质审核、合规管理和可追溯交易能力后，可探索与合规医药流通企业合作，进入医药耗材、非处方类商品或机构采购场景。

9 竞争优势

表 5: InFDT 与其他模式对比	
对比对象	InFDT 的优势
传统采购平台	传统采购平台更多是信息展示和单边报价，InFDT 强调多买方、多卖方的双边竞价撮合，价格发现能力更强。 线下批发市场价格不透明、交易记录难沉淀、信用数据难积累。 InFDT 可以形成数字化订单、电子合同、价格指数和信用评分。 普通电商平台主要服务零售或标准化商品交易，而 InFDT 面向企业采购，强调批量采购、履约能力、供应链关系和后续金融服务。 单纯金融风控平台往往缺少一手交易场景。InFDT 从真实采购交易切入，天然沉淀订单与履约数据，因此风控数据更真实、更连续、更可验证。
线下批发市场	
普通电商平台	
单纯金融风控平台	

10 运营与落地计划

10.1 冷启动阶段

平台优先选择一个区域和少数品类进行试点，例如上海及长三角周边的食材采购市场。初期重点引入：

- 30-50 家买方企业；
- 50-100 家供应商；
- 1-2 家物流合作方；
- 1-2 家金融机构；
- 若干园区或行业协会合作方。

平台通过低服务费、免费试用、价格报告赠送、邀请奖励等方式吸引首批用户。

10.2 试点验证阶段

重点验证以下指标：

- | | |
|---------------|-----------------------|
| ● 买方采购成本是否下降； | ● 履约纠纷率； |
| ● 卖方成交机会是否增加； | ● 用户复购率； |
| ● 平台撮合成功率； | ● 价格指数是否具有参考价值； |
| ● 平均成交周期； | ● 交易数据是否能够支持金融机构授信判断。 |

10.3 规模扩张阶段

当单一区域和单一品类模型跑通后，平台逐步扩展到更多城市和品类，并加强与银行、保理公司、园区、行业协会和大型采购方的合作。

11 风险与应对措施

表 6: 主要风险与应对措施

风险类型	应对措施
商品质量不一致风险	建立标准化商品分类、质量等级、验收标准和评价体系，对不同等级商品分别形成价格指数，避免低质低价扰乱市场。
商品异质性导致双边拍卖失真风险	对大类商品设置标签向量，将品类、规格、质量等级、产地、交付区域、交付时间窗和验收标准相同或可替代的商品放入同一交易池；标签差异较大的商品分池竞价，避免不同质量商品被错误比较。
虚假报价与恶意竞价风险	引入保证金机制、报价信用分、异常报价识别和违约惩罚机制。多次虚假报价的用户将被降低信用等级或限制交易。
邀请激励被滥用风险	只对补充前已锁定、真实成交且履约完成的邀请关系给予奖励；balance 补充产生的新增交易不直接进入原邀请奖励池，并通过图谱异常检测识别循环邀请、密集关联账户和异常交易集群。
Sybil 小号与互刷风险	将用户最终可信度拆分为行为可信度与 Sybil 风险；对星型小号树、长链邀请、兄弟节点高度相似、同父互评团和低外连高内聚社群进行识别，并对群内评价降权、同源奖励封顶、必要时触发身份复核。
身份信息重复计分风险	身份验证只作为降低 Sybil 风险的修正项，不直接进入行为可信度；地址、银行卡、收款账号等信息只有在必要、可验证且合理唯一时提高验证等级，若出现共享、冲突或频繁变化，则计入信息异常或设备异常风险。
价格公开带来的隐私风险	只发布脱敏后的聚合价格指数，不公开单个企业的采购价格、交易对象和合同细节。
金融合规风险	平台定位为技术服务和交易数据服务平台，不直接发放贷款。金融服务由持牌银行、保理公司和小贷机构提供。

12 发展愿景

InFDT 的长期目标是成为面向中小企业采购场景的透明交易基础设施。平台通过双边拍卖机制提升价格发现效率，通过邀请机制扩大市场流动性，通过真实成交数据形成可信价格指数和企业信用画像，最终构建“采购交易—价格透明—履约信用—供应链金融”的闭环。

未来，InFDT 可从生鲜食材采购扩展到工业品采购、办公物资采购、酒店用品采购、医药耗材采购等多个场景，并与金融机构、园区、行业协会和政府部门合作，为中小企业提供更加透明、高效、可信的数字化采购与金融服务。

13 项目一句话总结

InFDT不是普通电商平台，而是一个基于双边拍卖机制的供应链采购价格发现与金融科技平台。它通过聚合买卖双方报价，让真实成交价格更加透明；通过邀请激励机制扩大市场规模；通过履约数据和交易记录形成信用画像，为中小企业采购降本和供应链金融风控提供基础设施。